

# 대피 구간 하나가 트랜스포터 한 대의 가치가 있을까?

차량군·도로망 협동 설계: 도로-차량 환율 (T6),  
제어 입도를 포함한 개조 메뉴 (H4), 차종과 도로  
점유 (H7)

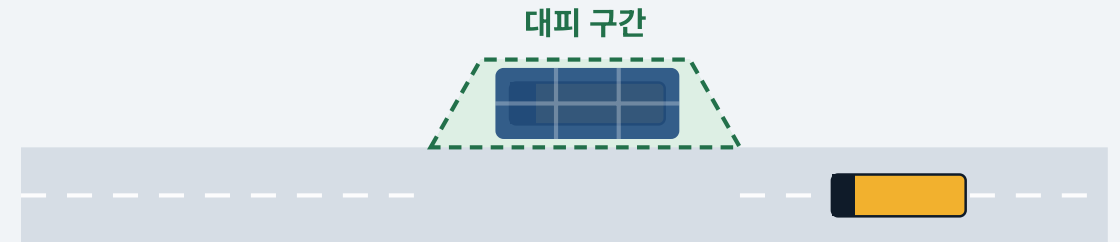
*Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-  
design for road-occupying transport (working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

연구 선언 v1: C4, H4, H7, T6 · T22-T24로 운송 능력 구간, 시스템 상한, 두 열의 쌍대 가격 확립,  
T27 진행 중, 첫 환율표는 그 뒤 T25에서

도로-차량 환율 = 쌍대 가격 ÷ 차량 1대의 일일 능력



단일 차로에서 적재 차량이 대피 구간으로 비켜 서고 공차가 지나간다

≈ ?



차량 몇 대에 해당할까?

# 1분 요약

## 1

### 질문

도로망 제약 구간에서 능력을 늘리려면 차를 살까 길을 고칠까, 대형일까 소형일까? 우리는 개조마다 “차량 몇 대”라는 가격을 매긴다.

## 2

### 경계 규칙

평탄 / T1'이 1에 가까우면 상한이 뽀뽀해 쌍대 가격이 곧 환율이고 길을 고칠 가치가 있다. 1보다 한참 낮으면 규칙이 병목이므로 편성부터 바꾼다.

## 3

### 현재 결과

시드 10개: 옥포 주  
시나리오에서 도크 앞 도로를 분할하면 상단 T1'은 +8.0%, 하단 (예약 평탄)은 +0.3%뿐. 탑재 조합은 도크가 걸려 (평탄 / T1' = 0.87) 분할 시 상단 +76.5%, 하단 +8.3%, 비율은 0.53로.

## 4

### 다음 단계

T23이 두 열의 쌍대 가격과 경로 여유를 주었고, T27 (덜 보수적인 무교착 규칙)이 진행 중이다. 이어서 T25가 첫 환율표를, T26이 플로팅 도크를 다룬다.

**도크 입구가 지배할 때, 구간별로 쓸 수 있는 도로가 더 넓은 도로보다 가치가 클 수 있다.**

# 5장의 질문: 능력을 늘리려 투자할 때 차인가 길인가, 대형인가 소형인가

적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소 블록 운송 시스템의 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계해야 하는가?



## 이 장의 입력

- **3장:** 상한 T1'과 표본 잡음 없는 시스템 T1', 경로 자유 T1'', 두 열의 쌍대 가격과 상한이 걸리는 요소 (T23)
- **4장:** 최선의 무교착 규칙, 즉 운송 능력 구간의 하단이자 내부 평가기. 현재는 전체 경로 예약 (T22), T27에서 재확인
- **MY-B:** 차종, 결합 운반 모형, 낙찰 공고 33건의 차량 가격

## 이 장의 산출물

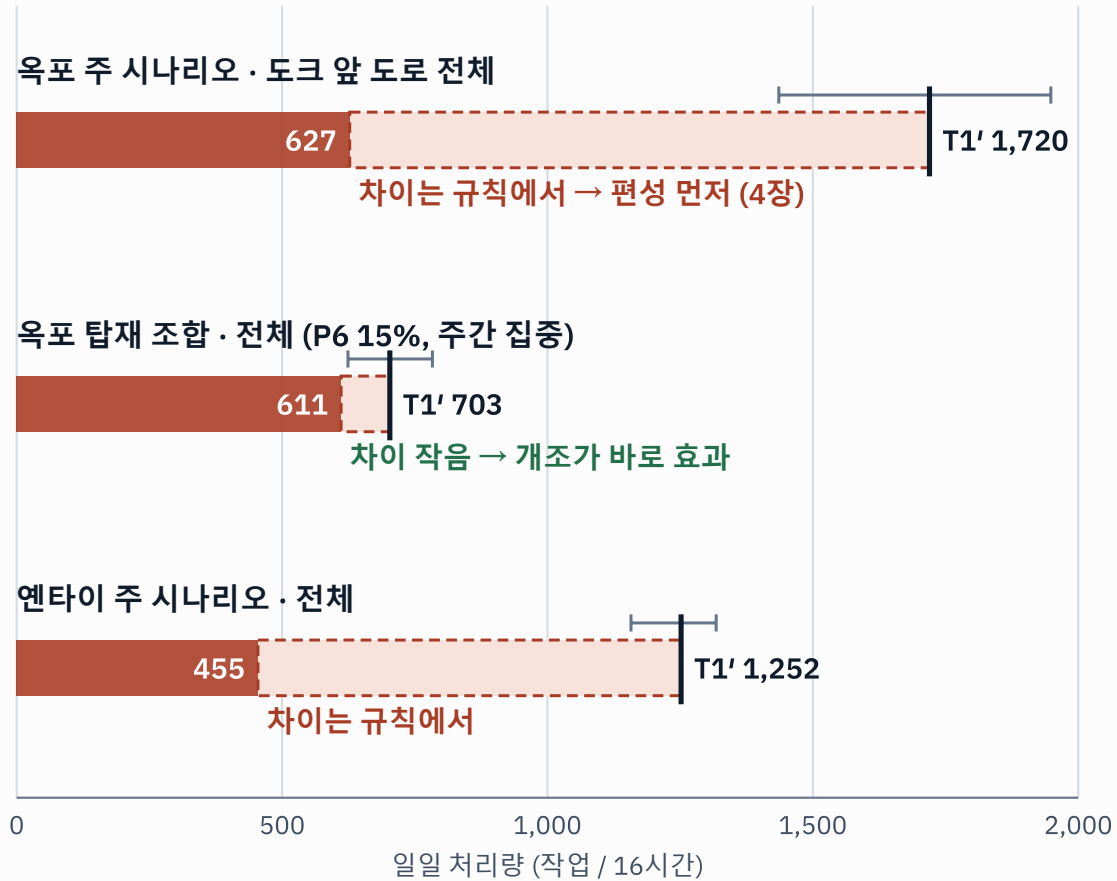
- C3·C4 경계 규칙과 첫 도로-차량 환율표
- T6 증명과 핵심 요소 식별, 제어 입도를 포함한 개조 메뉴
- 이단계 협동 설계 알고리즘, 차종과 점유의 결론 (H7), 개조 가치를 6장의 조선소 간 예측으로 전달

# 이 장이 다루는 연구 선언 항목: C4, H4, H7, 정리 T6

| #  | 선언 원문 (V1, 2026-10-09)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 이 장의 수행 방법                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| C4 | <b>도로-차량 환율:</b> 상한이 뽁뽁한 구간에서는 핵심 요소의 개조가 차량을 대체할 수 있고, 대체율은 쌍대 가격을 환산한 차량 수와 같다. 평탄 구간이 상한보다 한참 낮으면 편성부터 고친다. 이것이 C3와 C4의 경계다                                                                                                                                                           | 경계 규칙을 5장의 뼈대로, T22의 시드 10개가 두 예 (주 시나리오, 탑재 조합)                        |
| H4 | <b>가설:</b> 도로망 제약 구간에서 핵심 요소의 개조 하나는 차량 1대 이상의 가치가 있고, 핵심 요소는 쌍대 가격으로 식별할 수 있다. 선택 가능한 개조: 분할 폐색, 도크 앞 대기 위치, 대피 구간, 일방 순환로, 확폭, 제2 출입구. <b>판정:</b> 시뮬레이션에서 개조 전후 필요 차량 수의 차이를 쌍대 가격 예측과 비교한다. 둘은 “평탄 / 상한”이 1에 가까울 때만 일치할 것으로 예상된다.<br>성립: 도로-차량 환율 성립. 불성립: 운송 능력의 병목은 편성이므로 4장을 강화한다. | T25 (T27 다음): 시드 10개, 전체 K 격자, 조선소 전체 작업량에서 필요 차량 수 차이, 쌍대 예측은 T23의 두 열 |
| H7 | <b>가설:</b> 대형 차량은 적재·공차 모두 도로를 점유하고, 소형은 공차일 때 양보할 수 있지만 결합해 들어 올리려면 공차 주행이 늘어난다. 사례: 플로팅 도크 거대 블록의 다중 차량 운반.<br>성립: 최적 차량군 구성이 도로망 제약 정도에 따라 바뀐다. 불성립: 차종 문제와 도로망 문제를 따로 결정할 수 있다.                                                                                                      | T26 플로팅 도크 시나리오 (옥포 rev 1833, T27 제0단계부터 사용), MY-B의 차종과 가격              |
| T6 | <b>도로-차량 환율:</b> 쌍대 가격으로 주어지며, 뽁뽁한 제약에서의 개조만 가치가 있다. 새 구간을 더할 때는 T1"을 쓴다<br>상태: 저자                                                                                                                                                                                                       | 저자 증명, T23이 T1" (증명 초안, 저자가 다시 씀) 과 두 열의 쌍대 가격 제공                       |

**C3 (경계의 다른 쪽):** 도로망 제약 구간에서 달성 가능한 능력이 상한의 얼마인지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 입도. 단순 배차는 교착에 빠진다.

# C3·C4의 경계: 평탄 구간이 상한에서 얼마나 떨어졌는지 보고 편성 개선과 도로 개조를 고른다



■ 전체 경로 예약 포화 평탄 (K = 100–150 평균) ■ T1'까지의 차이 ■ T1' (가로선: 시드 10개 범위)

출처: thesis-core a882742, docs/T22\_report.md §4. 평탄과 T1'은 make\_data.py가 해당 절의 배치 curves.csv에서 읽음 (포화 수요, 4일, 시드 10개, 평탄 = 전체 경로 예약 K = 100–150 평균, 가로선 = T1'의 시드 10개 범위, T23 system.csv). 완료 조합 기준은 docs/T23\_report.md §4.4. 옥포 파생 지도 rev 1825, 엔타이 rev 396 (T27 제0단계부터 옥포는 20\_数据/船厂地图의 rev 1833). 탑재 조합 = P6 15%, 주간 집중. 규칙: 심사 의견 §2.3, 선언 C1·C4.

36%

**36% 1보다 한참 낮음: 규칙이 병목**

상한을 올려도 처리량이 움직이지 않으니 편성부터 바꾸고, 4장이 하단을 끌어올린다. 예: 옥포 주 시나리오에서 도로161을 분할 폐색하면 T1' +8.0%, 예약 평탄은 +0.3%뿐. 엔타이 주 시나리오도 36%.

87%

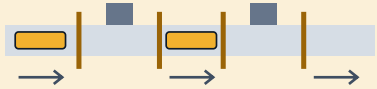
**87% 1에 가까움: 상한이 뽕뽕함**

쌍대 가격이 곧 환율이고, 걸리는 요소를 고칠 가치가 있으니 길부터 고친다. 예: 탑재 조합에서 도크 앞 도로161이 걸리며 (완료 조합 기준 86%), 분할 폐색하면 예약 평탄 +8.3%.

36%

운송 능력은 구간 [최선의 무교착 규칙, T1']: 하단은 전체 경로 예약 (T22가 검증한 규칙 중 최선, T27 재확인). 4장은 하단을 올리고 3장의 강화된 상한은 상단을 내리며, 그 비율이 5장의 투자처를 정한다.

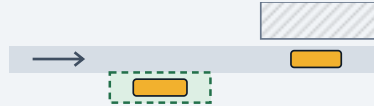
# 개조 메뉴: 여섯 가지, 분할 폐색은 제어 입도만 바꾼다



## 제어 입도

### 분할 폐색 (방향 잠금 포함)

긴 도로를 정차 지점에서 여러 자원으로 나누고 같은 방향은 따라갈 수 있다. 자원 구분만 바뀌고 경로는 그대로라 T1"이 그대로 성립한다.



## 도크 앞 대기 위치

크레인을 기다리는 차량이 도로 밖에 서서 인접 정차 지점으로 가는 길을 막지 않는다. 대기 위치는 LP에 없으므로 가치는 시뮬레이션으로 읽는다.



## 대피 구간

단일 차로에 교행 가능한 넓은 구간을 두어 두 차가 비켜간다. 경로가 바뀌므로 경로 자유 T1"으로 가격을 매긴다.



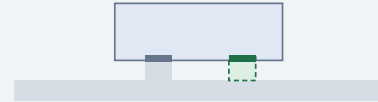
## 일방 순환로

대향 충돌을 같은 방향 추종으로 바꾼다. 방향과 최단 경로가 바뀌므로 T1"이 필요하다.



## 확폭

폭 용량을 높이며 계단식으로 값이 매겨진다: 9 m 도로161에 1 m를 더해도 상한은 그대로이고, 12 m가 되어야 가장 좁은 차량 둘이 교행한다 (T23).



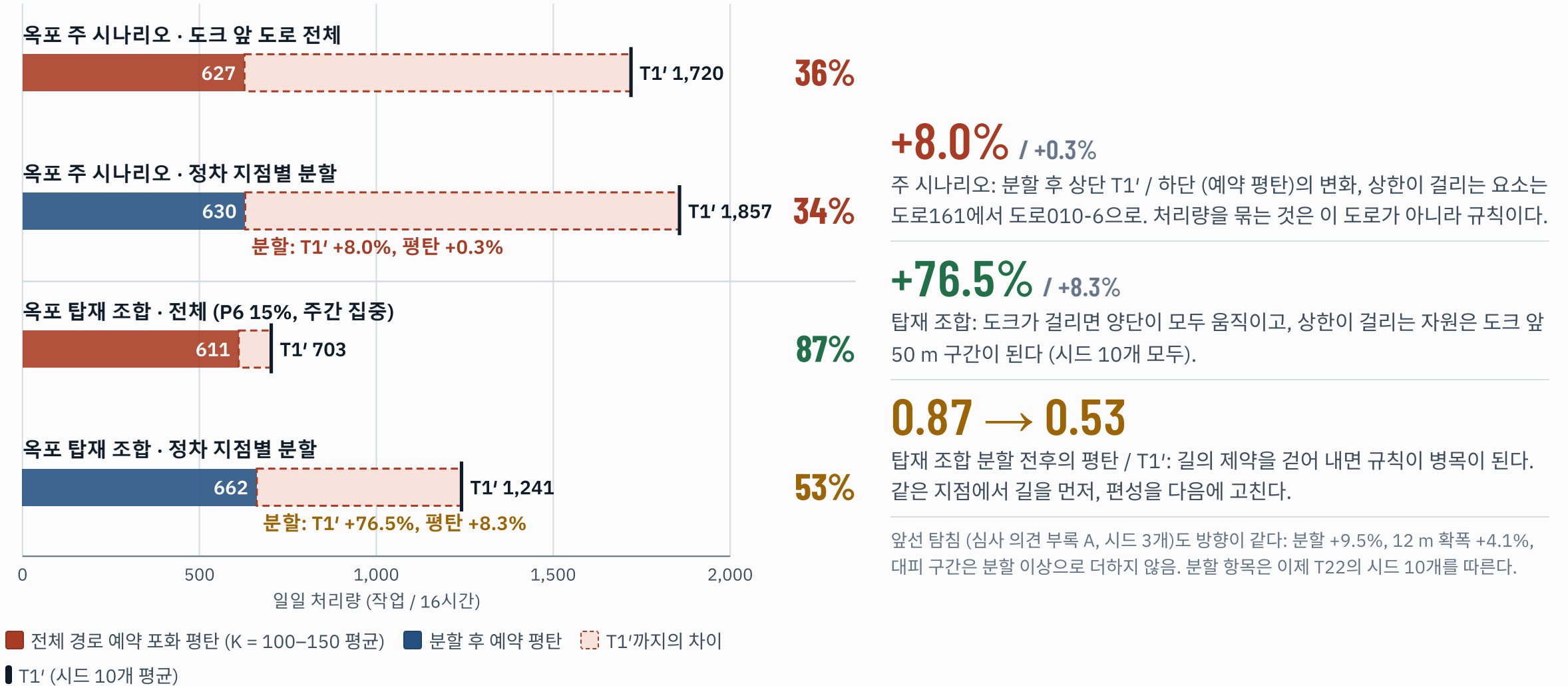
## 제2 출입구

출입구형 병목에 문을 하나 더해 노드의 적재·하역 점유를 나눈다. 새 구간이 생기므로 T1"이 필요하다.

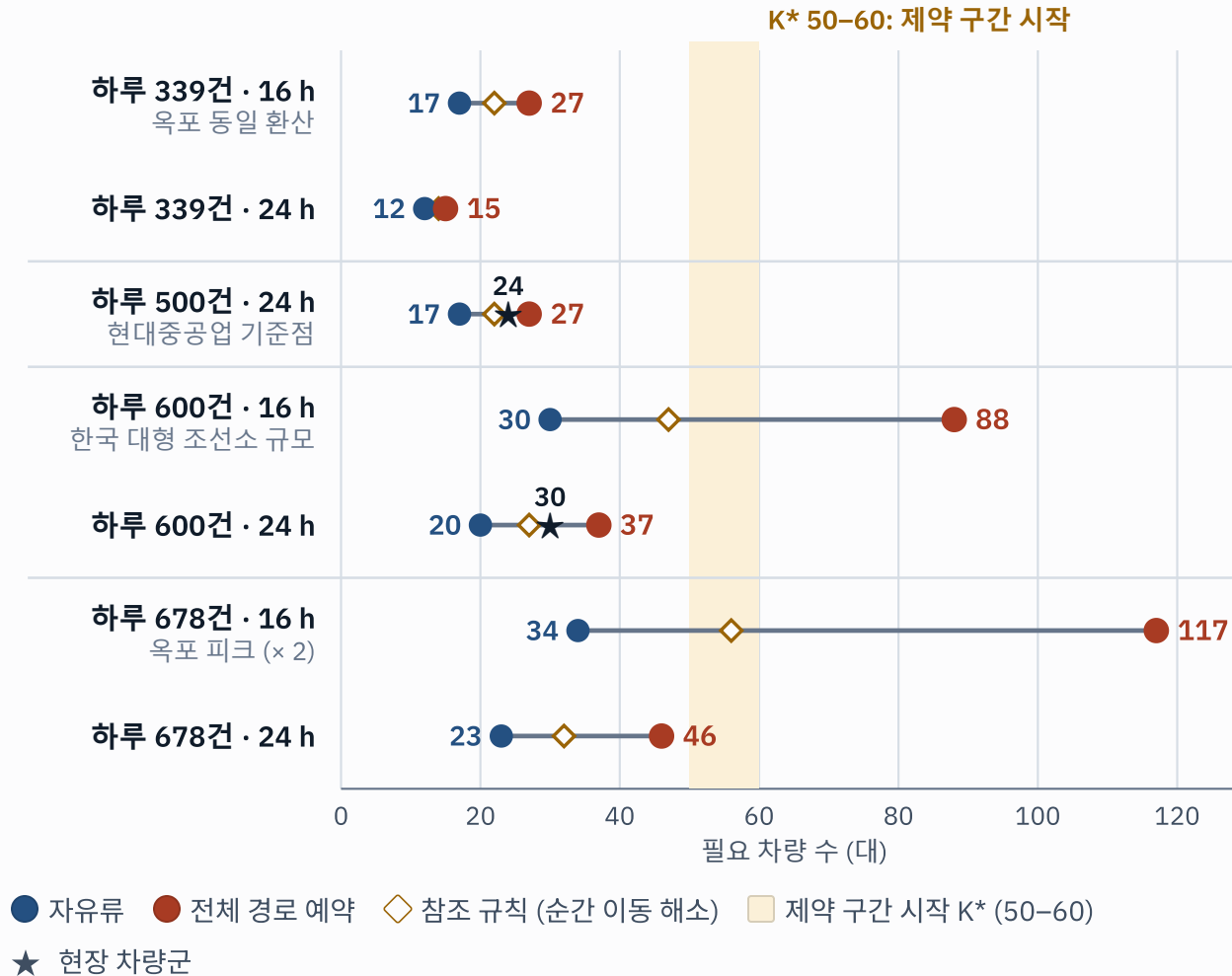
**제어 입도는 숨은 능력:** 분할 폐색은 토목 비용이 없고 자원 구분과 출발 방식만 바꾼다. 선언은 폐색 입도를 C3의 편성에, 분할 폐색을 H4의 개조 메뉴에 넣었으니 정확히 경계 위에 있다.

**이전 출처 (T24 전문 확인):** 철도 폐색 구간은 열차 하나가 독점 (Abril 등 2008), 짧은 폐색은 용량 소비를 줄이고 최적 블록 길이는 열린 문제 (Goverde 등 2013), UIC 406 압축법 (Landex 등 2008), 광산 단일 차로에 대피 구간을 두고 폐색 구간처럼 운영 (Eustace 등 2021).

# 분할 폐색의 두 예: 주 시나리오는 상단만, 도크가 걸리면 양단이 모두 오른다



# 조선소 전체 기준 필요 차량 수: “차량 몇 대”의 실제 규모



17 → 27

옥포 자체 하루 339건 (T24 동일 환산), 16시간: 자유류 → 전체 경로 예약, 24시간에서는 12 → 15대. 모두 제약 구간 시작 K\* (50-60) 아래.

34 → 117

옥포 피크 하루 678건 (× 2), 16시간: 도로망 제약 구간 안. 24시간에서는 23 → 46대로 구간 시작의 아래쪽 경계.

24 · 30

현장 차량군: 현대중공업 하루 약 500회, 24대, 24시간. 한국 대형 조선소 하루 약 600건, 약 30대 (교대 미기재, 24시간으로 읽음). 둘 다 24시간에서 자유류와 예약 사이.

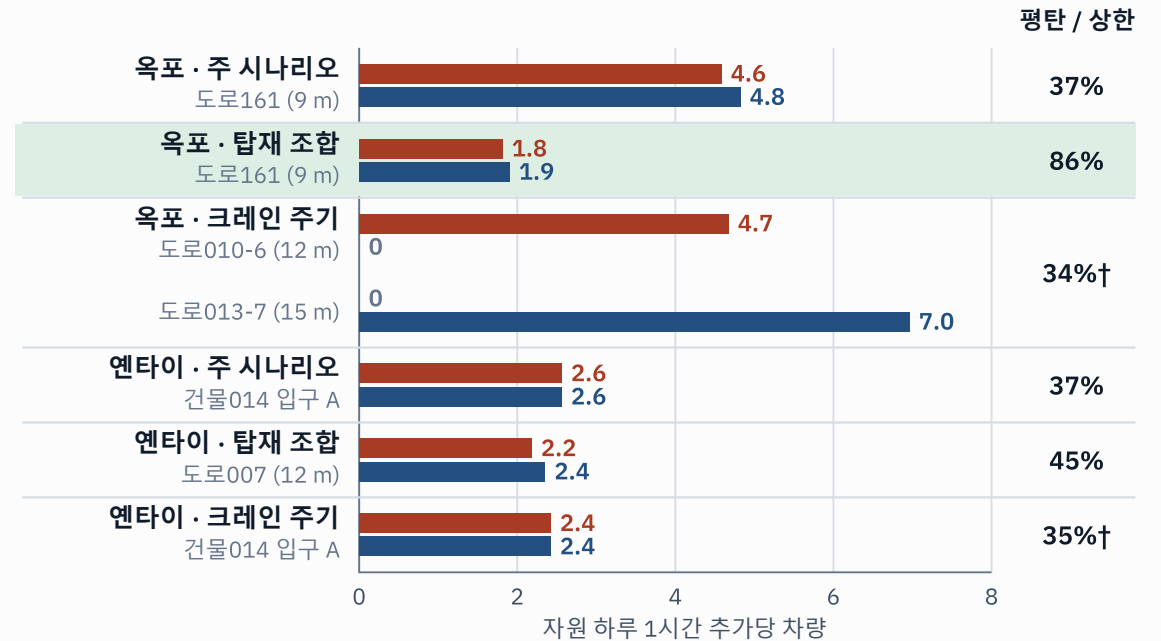
근무일을 16시간으로 볼지 24시간으로 볼지, 작업량을 일 평균으로 볼지 피크로 볼지는 H1의 주 기준이며 T27 뒤 저자가 정한다. 여기서는 둘을 나란히 보인다. 도로-차량 환율은 도로망 제약 구간을 대상으로 한다 (H4).

# T6 도로-차량 환율: 상한의 쌍대 가격을 차량 수로, 상한이 걸리는 요소만 고칠 가치가 있다

$$\pi_r = \partial T1' / \partial H_r \quad \text{자원 } r \text{을 하루 1시간 더 쓸 때 상한 증가 (건/일)}$$

$$e_r = \pi_r \div (H / \bar{c}) \quad \text{차량 수로 환산, } H / \bar{c} = \text{차량 1대의 일일 능력}$$

- **빡빡한 제약의 개조만 가치가 있다:** 여유 있는 자원의 쌍대 가격은 0이다.
- **평탄 / 상한이 1에 가까우면  $e_r$ 이 곧 환율이고, 한참 낮으면 개조 가치의 상한이다.**
- **가격은 한계 판독이고 해가 퇴화한다:** 엔타이 건물014의 두 입구가 동시에 가득 차 하나만 고치면 하루 2.3건, 둘을 함께 고치면 1차 추정 +144. T25가 조합 개조로 다시 푼다.
- **두 열을 나란히:** 최단 경로 배차면 T1' 열, 우회를 허용하면 (4장의 우회 편성) T1'' 열을 읽고, 새 구간은 언제나 T1''.

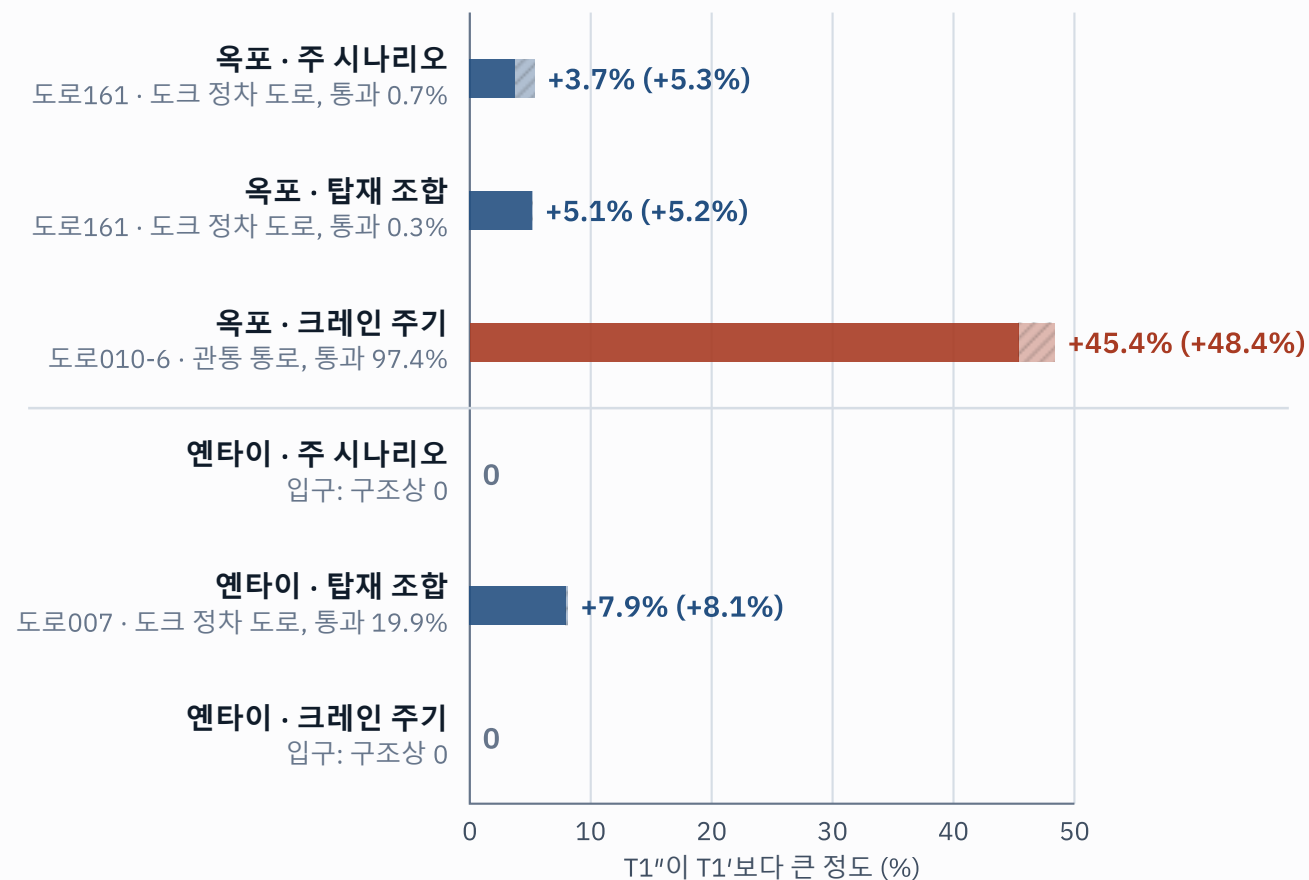


■ 최단 경로 배차 (T1') ■ 우회 허용 (T1'')

† 크레인 주기는 시스템 기준, 나머지는 완료 조합 기준

자원을 하루 1시간 더 쓸 때 상한 증가 (건/일)를 차량 1대의 일일 능력 (옥포 약 24, 엔타이 약 32건)으로 나눈 값. 탑재 조합은 바로 환율이 되고, 나머지는 평탄이 상한의 36-45%라 차량 수는 개조 가치의 상한이다.

# 상한의 경로 여유: 우회 허용이 최대 얼마나 더하는지, 도로 개조와 편성이 어디서 서로 대체되는지



## 관통 통로: 도로010-6 (옥포 크레인 주기)

통과 흐름이 97%이고, 우회 경로는 여유 22%, 평균 235 m 더 길다. T1' 열에서 점유 10% 단축은 하루 +198건 (≈ 8.3대), T1'' 열에서는 0: 우회가 개조를 대신할 수 있다.

## 정차 도로와 입구

도크 정차 도로 (옥포 도로161, 엔타이 도로007)는 통과 흐름이 적고, 여유는 주로 정차 지점에 반대쪽 끝으로 드나드는 데서 온다: +3.7~7.9%. 입구는 구조상 여유가 0이고 문 자체만 바꿀 수 있다 (T25 출입구 입도).

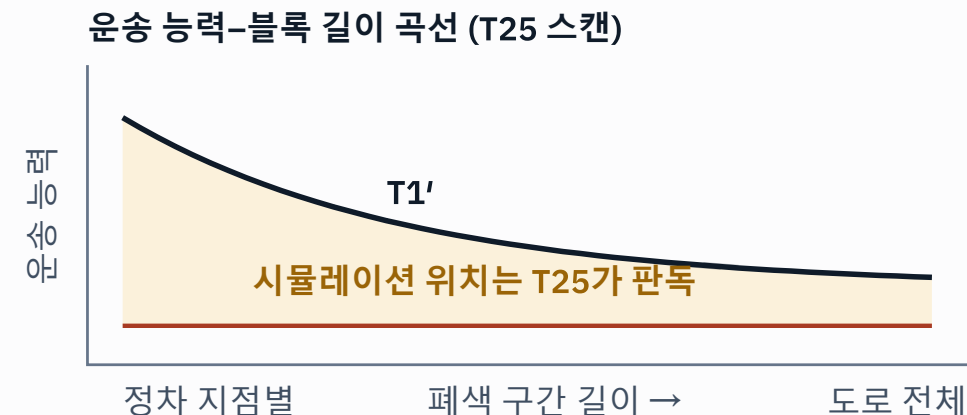
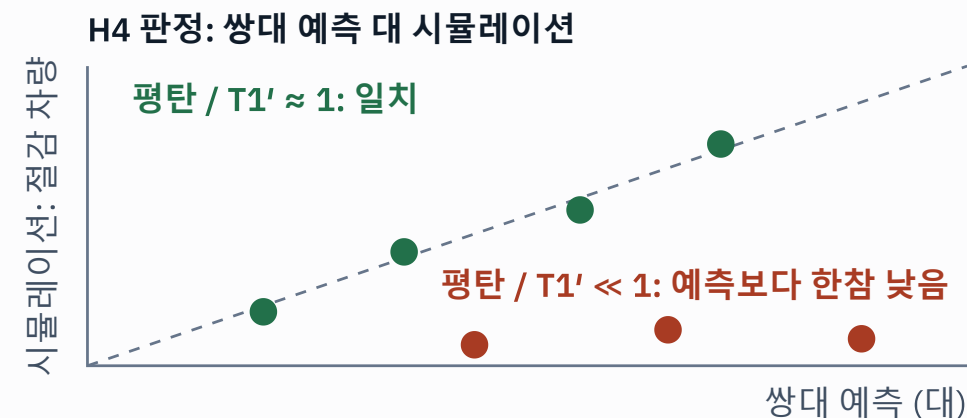
경로 여유는 두 상한의 차이로 4장의 우회 편성이 되찾을 수 있는 최대치이며, 실제로 되찾는 양은 우회 편성의 평탄이 준다. 세 가지 읽기는 제안 표현이며 T25가 점을 보낸다.

■ 하한: 역대입 가능값 - T1' ■ 상한 T1'' - T1'까지

# 첫 도로-차량 환율표 (T25, T27 다음): 개조마다 차량 몇 대인가, 쌍대 예측 대 시뮬레이션

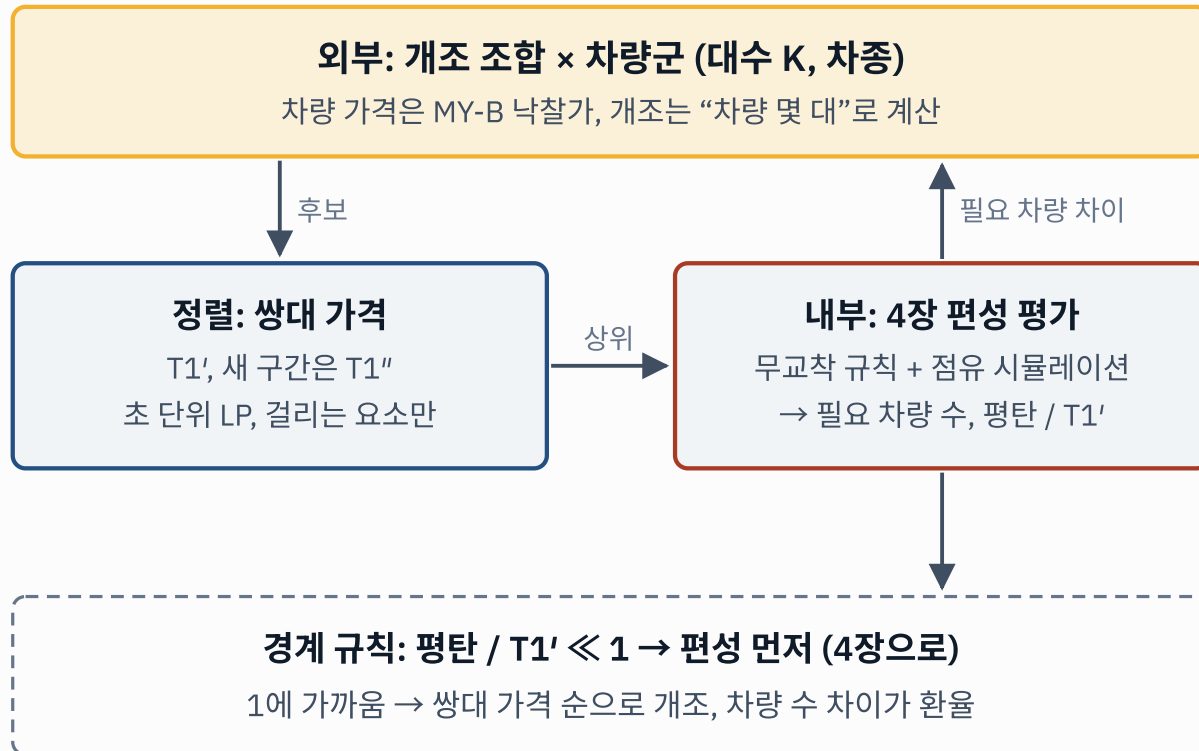
| 개조                 | 현재 판독                                    | 쌍대 예측 (T23)                                  | 시뮬레이션: 필요 차량 차이 |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 분할 폐색 (방향 잠금)      | 탐재 조합: T1' +76.5%, 예약 +8.3% (T22)        | 도로161: 하루 1시간당 1.8대                          | T25             |
| 도크 앞 대기 위치         | —                                        | LP로 보이지 않음                                   | T25 · T26       |
| 대피 구간              | 탐침: 분할 이상 -0.2% (시드 3개)                  | T1", 새 도로망에서 재계산                             | T25             |
| 확폭                 | 탐침: 12 m 예약 +4.1%, 도로161에 1 m 추가 시 상한 불변 | 다음 단계까지로 가격, 엔타이 도로007에 1 m: 하루 +127건 ≈ 4.0대 | T25             |
| 출입구 입도 (엔타이 건물014) | —                                        | 하나만 하루 +2.3건, 둘 함께 1차 +144                   | T25             |

**T25의 기준:** 시드 10개, 전체 K 격자, 필요 차량 수는 옥포 하루 339건과 피크 678에서 16시간·24시간 병기, T27의 규칙과 옥포 rev 1833 위에서, 결론은 순간 이동 없는 규칙의 판독만.



두 그림 모두 개념도이며 데이터 아님

# 이단계 협동 설계: 외부는 개조와 차량군을 고르고, 내부는 4장의 편성으로 평가하며, 쌍대 가격이 외부 후보를 정렬한다



## 5장의 성과 사다리

바닥

차량군과 개조안의 격자 평가

목표

T6 환율과 핵심 구간 식별

천장

최적성 간격을 갖춘 이단계 협동 설계 알고리즘

- 쌍대 가격이 외부 탐색을 걸리는 요소 주변으로 좁혀 시뮬레이션할 안을 크게 줄인다. T23의 상한과 가격표는 가장 큰 시나리오에서 약 6분, 나머지는 25초 이하.
- 내부는 현재 전체 경로 예약 (T22가 검증한 규칙 중 최선)을 쓰고, T27의 덜 보수적인 규칙이 나오면 바꾼다.
- 핵심 요소 확인은 고정 단계: 쌍대 가격 상위 3개 요소를 저자가 영상으로 보고 그 결과로 자원 입도를 정해 다시 계산한다.

# H7 차종과 점유: 대형은 공차도 도로를 점유하고, 소형은 양보할 수 있지만 결합하려면 공차 주행이 늘어난다

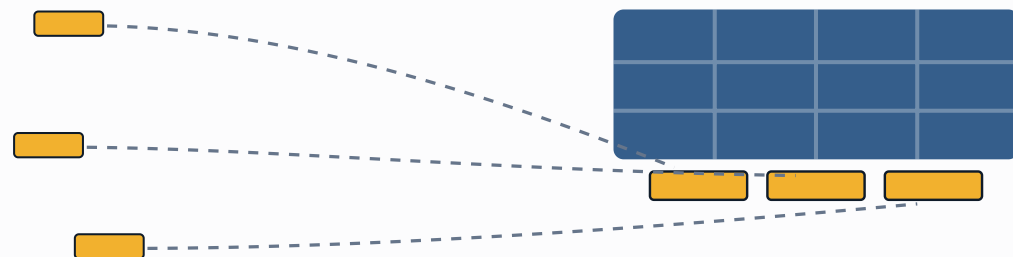
대형: 공차도 차로를 독점



소형: 공차일 때 교행 가능한 곳에서 양보



소형 결합: 거대 블록에 여러 대가 필요하고 각자 공차로 모인다



- **MY-B의 출발점:** 정적 최단 경로·교통 무시 모형에서는 모든 블록에 대해 충분히 큰 차량 한 대가 어떤 결합 팀보다 싸고, 가격은 공개 낙찰 공고 33건이다. H7은 점유를 넣으면 이 답이 바뀌는지 묻는다.
- **같은 분야의 가까운 연구 (전문):** Tao 등 2017은 도로 용량을 차량 수로 세고 시뮬레이션으로 차종을 비교하고, Li 등 2020은 두 차량 협동 운반을 다루지만 도로는 모형에 넣지 않는다. H7은 결합 차량군의 외곽과 도로 점유, 합류를 위한 공차 주행과 무리 지은 복귀를 더한다.
- **사례 (T26, T25 다음):** 한화오션 4Q24 IR에 플로팅 도크 3기 (Floating Dock 3EA). 옥포는 해상 크레인으로 거대 블록을 플로팅 도크에 들어 올리며, “안벽 쪽 도착점 + 해상 크레인 자원”으로 모형화하고 별도 시나리오로 둔다. 거대 블록은 2-4대가 결합 운반하고, “척당 거대 블록 약 10개”는 다른 조선소 출처 (고시근 등 2011)로 옥포 기준이 아니다.

[차량군 산정 \(MY-B\) 보고 열기 →](#)

# 확립된 것과 진행 중인 것: 각 작업의 산출 위치

## 확립됨 (T22-T24, 2026-10-09/10 검토 통과)

- **운송 능력 구간의 양단 (T22, 시드 10개):** 최선의 무교착 규칙은 전체 경로 예약. 옥포 주 [627, 1,720], 탑재 조합 [611, 703], 엔타이 [455, 1,252], 경계 규칙의 두 예 확보.
- **표본 잡음 없는 상한과 경로 자유판 (T23):** 시스템 T1' 옥포 1,736, 엔타이 1,298. T1"은 솔버 허용 오차와 무관한 증명서를 갖고, 독립 심사에서 반례 없음.
- **두 열의 쌍대 가격표, 차량 환산 가능 (T23):** 탑재 조합 도로161 하루 1시간  $\approx 1.8$ 대, 경로 여유 0 - +45.4%.
- **외부 기준점 (T24 전문):** 옥포 하루 339건, 24시간에서 현장 차량군은 자유류와 예약 사이, 가장 가까운 Tao 등 2017과 항목별 구분.

## T27

**진행 중** 덜 보수적인 무교착 규칙 (Banker에 단계별 가능성 탐색, 또는 다음 안전 대기점까지만 점유, 정리 T5), 제0단계에서 옥포 rev 1833으로 바꾸고 정차 지점 회차의 방향 잠금과 예약 대기 분해를 고친다. → 구간 하단, H2 하강 구간, H5 안전 비용 재확인

## T25

**T27 다음** 개조 시뮬레이션, 첫 환율표, 출입구 입도, 운송 능력-블록 길이 곡선, 도크 3자원 소규모 망. → 환율표, 예측 대 시뮬레이션 그림, 입도 곡선

## T26

**T25 다음** 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S와  $K_0(S)$ . → H7 사례 절, “대기 구역은 차량 몇 대의 가치” 설계 규칙

## H1

**저자 결정** T27 뒤 함께 결정: H1 제2단락의 새 수치, 제3단락의 두 층 표현, 주 기준 (16시간 / 24시간, 일 평균 / 피크). → 그때까지 이 보고는 두 규모를 나란히

# 위험과 완화

| 위험                                              | 완화                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주 시나리오에서 도로 개조가 처리량을 거의 바꾸지 않음                  | 그 자체가 C3 쪽 판독: 편성 먼저, T27과 4장이 하단을 올린 뒤 새 평탄 / 상한에서 환율을 다시 읽는다                                                         |
| 최선의 무교착 규칙이 바뀔 수 있어 (T27 진행 중) 하단과 평탄 / 상한이 움직임 | 경계와 환율은 늘 규칙을 밝히고, 새 규칙은 같은 배치로 구간표에 들어가 비율을 다시 계산하며, 경계 규칙의 표현은 그대로                                                   |
| 쌍대 해가 퇴화하고 한계 판독뿐이며 폭은 계단식으로 작용                 | T23이 재풀이 증분을 제시 (건물014 두 입구는 함께 고쳐야 함, 도로161에 1 m는 0), T25는 조합 개조와 “다음 단계까지 확폭”으로 가격을 매기고 병목을 하나씩 풀며 다음 병목을 찾는다        |
| 모형의 필요 차량 수가 현장과 맞는가                            | 답함: 24시간에서 현대중공업 24대와 한국 대형 조선소 약 30대가 모두 자유류와 예약 사이 (T22, T24). 16시간 / 24시간과 평균 / 피크의 주 기준은 T27 뒤 저자가 정하며 그때까지 나란히 보고 |
| 분할의 200 m와 25 m는 시나리오 설정                        | 저자 영상 확인: 도로161에서 차량이 도크 옆에 있어도 인접 부지 출입 가능, T25의 블록 길이 스캔이 25 m를 운송 능력-입도 곡선으로 바꾼다                                    |
| 플로팅 도크와 거대 블록 공개 자료의 공백 (현역 도크 크기, 결합 운반 속도)    | T24가 플로팅 도크 수와 해상 크레인 탑재 방식을 찾음, 플로팅 도크 흐름은 별도 시나리오, 합성 부분은 시나리오로 표시                                                   |

# 목표 학술지 (논문 3, 5장): 학원 2026 목록 안의 학술지만

## Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport

### 우선 · B류

- *Ocean Engineering* (B류)
- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (B류)

조선소 운송 기제와 공학적 효과 (OE), 도로망·차량군 협동 설계와 이단계 알고리즘 (T-ASE)

### 도전 · A류

- *Reliability Engineering & System Safety* (A류)

조건: 핵심 구간 고장 시의 운송 능력 손실과 중복 설계 (대기 구역, 제2 출입구의 중복 가치)로 쓸 때

### 대안 · B류

- *Transportmetrica A: Transport Science* (B류)
- *Expert Systems with Applications* (B류)
- *Applied Soft Computing* (B류, 이단계 알고리즘)
- *Journal of Manufacturing Processes* (B류)

### 보충 · C류

- *Computers & Industrial Engineering* (C류)
- *Journal of Ship Production and Design* (C류)

B류 우선, A류는 카드의 조건에서 도전. 졸업에는 B류 이상 학술지 논문이 최소 1편 필요하며, 이 논문은 B류를 주 목표로 한다.

## 참고문헌 (1/2)

1. Abril, M., Barber, F., Ingolotti, L., Salido, M.A., Tormos, P., Lova, A. (2008). An assessment of railway capacity. *Transportation Research Part E* 44(5), 774–806. doi:10.1016/j.tre.2007.04.001
2. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
3. Goverde, R.M.P., Corman, F., D'Ariano, A. (2013). Railway line capacity consumption of different railway signalling systems under scheduled and disturbed conditions. *J. Rail Transport Planning & Management* 3(3), 78–94. doi:10.1016/j.jrtpm.2013.12.001
4. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
5. Joo, C.-M., Lee, W.-S., Lee, K.-B. [주철민, 이운식, 이강배] (2005). Transporter scheduling for block transportation in the shipyard. *Proc. 2005 KORMS/KIIE Spring Joint Conference*, 348–352.
6. Koh, S.-G., Jang, J.-H., Choi, D.-W., Woo, S.-B. [고시근, 장정희, 최대원, 우상복] (2011). Spatial scheduling for mega-block assembly yard in shipbuilding company. *IE Interfaces* 24(1), 78–86. doi:10.7232/IEIF.2011.24.1.078
7. Landex, A., Schittenhelm, B., Kaas, A.H., Schneider-Tilli, J. (2008). Capacity measurement with the UIC 406 capacity method. *WIT Transactions on The Built Environment* 103, 55–64. doi:10.2495/CR080061
8. Li, B., Jiang, Z., Tao, N., Meng, L., Zheng, H. [李柏鹤, 蒋祖华, 陶宁蓉, 孟令通, 郑虹] (2020). Ship block transportation scheduling considering cooperative transportation of flatcars. *J. Shanghai Jiao Tong University* 54(7), 718–727. doi:10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.339
9. Na, C., Wang, Q., Han, X., Yao, J., Ma, K., Kim, Y. (manuscript in preparation). Single-vehicle capacity versus cooperative transport in the service-constrained sizing of shipyard block-transporter fleets (MY-B).

## 참고문헌 (2/2)

10. Park, C., Seo, J. [박창규, 서준용] (2006). JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
11. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
12. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
13. Tao, N., Jiang, Z., Liu, J., Yang, Z. [陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震] (2017). Modeling and analysis of ship block transportation considering multi-type flat transportations. *Hebei J. Industrial Science and Technology* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
14. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
15. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646

---

회사 자료: 한화오션 4Q24·2Q26 실적 발표 (Floating Dock 3EA), T24에서 확인. 내부 근거: 연구 선언 v1 (thesis-core, tag manifesto-v1), thesis-core 커밋 a882742의 docs/T22\_report.md, docs/T23\_report.md, docs/T23\_route\_free\_proof.md와 결과 디렉터리 (T22 요약 results/t22\_report\_3287d62c7916, T23 results/97d667d16273·results/e7f94238b96d), 검토 기록 00\_总控/reviews/T22.md·T23.md·T24.md, 문헌 라이브러리 notes/occupancy\_anchors\_20261009.md (T24·T24b), 저자 심사 의견과 후속 지침 (2026-10-09) 및 부록 A의 탐침, 박사 논문 방향 지침 제2판 (2026-10-08), 선박공학학원 2026 학술지 등급 목록 (2026-09-23판).

# 논문 전체로 돌아가기

대피 구간 하나가 트랜스포터 한 대의 가치가 있을까? 먼저 평탄 구간이 상한에서 얼마나 떨어졌는지 본다.

## $\ll 1$

평탄 /  $T1' \ll 1$ : 규칙이 병목, 편성 먼저.

## $\approx 1$

평탄 /  $T1' \approx 1$ : 상한이 뽕뽕해 쌍대  
가격이 환율이고 길을 고칠 가치가 있으며,  
고친 뒤 병목은 규칙으로 ( $0.87 \rightarrow 0.53$ ).

## H7

점유를 넣으면 대형 차량과 결합 팀의  
선택이 바뀌는가: 플로팅 도크 운반으로  
검증 (T26).

[← 박사 논문 전체 보고로](#)[점유 모형과 상한 →](#)[운송 능력 구간 →](#)[교통 편성 →](#)[다수 조선소 검증 →](#)[차량군 산정 \(MY-B\) →](#)

## 감사합니다.